

Exercices 9 — Tableaux et chaînes

Semaine 9 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Lire et modifier ★

On pose `t = [5, 2, 8, 1]`. Donner l'état de `t` après chaque instruction (exécutées dans l'ordre) :

1. `t[1] = 7`
2. `t.append(4)`
3. `t[0] = t[0] + t[4]`

Exercice 2 — Tranches et appartenance ★

Avec `mot = "informatique"`, donner :

1. `mot[0]` et `mot[len(mot)-1]`
2. `mot[2:6]`
3. `mot[:5]`
4. `"forma" in mot`
5. `"F" in mot`

Exercice 3 — Trace de parcours ★★

Qu'affiche chaque programme ? Expliquer la différence.

```
# Programme 1
t = [1, 2, 3]
for x in t:
    x = x * 10
print(t)

# Programme 2
t = [1, 2, 3]
for i in range(len(t)):
    t[i] = t[i] * 10
print(t)
```

Exercice 4 — Compréhensions ★★

1. Donner la liste produite par `[n * 2 for n in range(5)]`.
2. Donner la liste produite par `[c for c in "attaque" if c != "a"]`.
3. Écrire en compréhension : la liste des cubes des entiers de 1 à 10.
4. Écrire en compréhension : les multiples de 3 entre 0 et 30 inclus.

Exercice 5 — Écrire des fonctions ★★

1. `somme(t)` — la somme des éléments (boucle, sans `sum`).
2. `moyenne(t)` — en réutilisant `somme` ; que faire si `t` est vide ?
3. `nb_voyelles(mot)` — le nombre de voyelles (utiliser `c in "aeiouy"`).

Exercice 6 — Le palindrome ★★★

Écrire `est_palindrome(mot)` qui renvoie `True` si le mot se lit dans les deux sens (« radar », « kayak »). Méthode au choix : comparer `mot[i]` et `mot[len(mot)-1-i]` pour tous les `i`, ou construire le mot renversé.